

《图像工程实践》课程报告

实验三

学生姓名： 张威

学 号： 2023111500

班 号： 23WL009

提交时间： 2026-06-07

实验成绩：_____

哈尔滨工业大学

一、实验目的

掌握图像平滑滤波和边缘检测的基本方法，比较平均滤波、高斯滤波、中值滤波三种平滑方法的去噪效果，对比 Prewitt、Sobel、LoG、Canny 四种边缘检测算子的检测性能。

二、关键原理

2.1 图像平滑滤波

图像平滑滤波的本质是卷积操作，用一个模板在图像上滑动，将模板内的像素值经过某种计算后替换中心像素。三种滤波方法的区别在于计算方式不同：平均滤波对邻域内所有像素求算术平均值，高斯滤波根据像素距离中心的远近赋予不同权重（距离越近权重越大），中值滤波取邻域内像素的中位数。

高斯滤波的权重分布服从二维高斯函数，公式为 $G(x,y) = (1/(2\pi\sigma^2)) e^{-\{(x^2+y^2)/(2\sigma^2)\}}$ ，其中 σ 越大图像越模糊。中值滤波对椒盐噪声有很好的抑制效果，因为孤立的噪声点通常不会成为邻域内的中值。

2.2 图像边缘检测

边缘检测的核心是计算图像的梯度。Prewitt 和 Sobel 算子都通过差分近似计算 x 和 y 方向的梯度，然后求梯度幅值。两者的区别在于 Sobel 算子给中心像素更高的权重，因此对噪声的抑制能力略强。Prewitt 的卷积核为水平方向 $[-1,0,1;-1,0,1;-1,0,1]$ 和垂直方向 $[-1,-1,-1;0,0,0;1,1,1]$ ，Sobel 的水平核为 $[-1,0,1;-2,0,2;-1,0,1]$ 。

LoG 算子先对图像进行高斯平滑，再用拉普拉斯算子检测过零点。这种方法可以抑制噪声，但同时会丢失一些细节。Canny 算子是目前最优秀的边缘检测方法，它包含高斯平滑、梯度计算、非极大值抑制和双阈值检测四个步骤。双阈值检测通过高阈值和低阈值区分强边缘、弱边缘和非边缘，只有与强边缘相连的弱边缘才会被保留。

三、实验结果与分析

3.1 图像平滑滤波（实验 3.1）

输入图像为 lena_1.jpg(带噪声的 Lena 图像), 分别用 5×5 的平均滤波、高斯滤波($\sigma=1.5$) 和中值滤波进行处理。

平均滤波处理后的图像整体变得模糊，边缘不再锐利，但噪声得到一定程度的抑制。这是因为平均滤波平等对待邻域内所有像素，边缘像素也被周围像素“拉平”了。高斯滤波的结果比平均滤波稍好，边缘过渡更自然，图像看起来不那么生硬，因为中心像素的权重更高，自身信息保留得更多。中值滤波的效果最令人满意，噪声点基本消失，同时 Lena 的头发、眼睛等边缘依然清晰。这是因为中值滤波取中位数，孤立的噪声点不会成为中值，而边缘像素本身是连续的，不受影响。

为了探索参数的影响，我测试了 3×3 、 5×5 、 7×9 、 9×9 四种核大小。核越大，滤波效果越

强，图像越模糊，但去噪也更彻底。3×3 核时三种方法差异不大，9×9 核时平均滤波和高斯滤波已经严重模糊，但中值滤波的边缘仍相对清晰。



3.2 边缘检测（实验 3.2）

输入图像为 `lena.jpg`，分别用 **Prewitt**、**Sobel**、**LoG** 和 **Canny** 四种算子进行边缘检测。

Prewitt 算子检测出的边缘较粗，头发和帽子的边缘都能检测到，但图像中同时出现了不少噪声引起的伪边缘。**Sobel** 算子的结果与 **Prewitt** 类似，但边缘稍微细致一些，方向性更强。**LoG** 算子检测出的边缘是闭合的轮廓线，面部轮廓、眼睛、嘴唇都形成了封闭的环，但同时出现了双边缘现象，即原本一条边缘被检测成两条平行线。**Canny** 算子的结果最理想，边缘连续且细致，面部的主要特征都很清晰，噪点很少。

为了比较各算子对噪声的敏感程度，我使用带噪声的图像 `lena_1.jpg` 进行了同样的检测。在噪声图像上，**Prewitt** 和 **Sobel** 算子出现了大量伪边缘，图像几乎被噪声点覆盖，有效边缘难以辨认。**LoG** 由于内置了高斯平滑，抗噪能力有所提升，但仍能看到明显的噪点。**Canny** 算子的表现最好，虽然也有少量噪点，但主要边缘依然清晰可辨。

针对 **Canny** 算子，我进一步调整了高低阈值参数。低阈值从 30、50、80 到 100 逐渐提高，高阈值保持为低阈值的 3 倍。阈值越低，检测到的边缘越多，但同时引入的噪声也越多；阈值越高，只保留最强的边缘，但可能丢失一些细节。经过对比，低阈值 50、高阈值 150 的组合效果最佳。此外，我还测试了不同 **sigma** 值的高斯预滤波对 **Canny** 结果的影响，**sigma** 越大边缘越连续，但细小边缘会消失。



四、分析对比

平滑滤波方面，中值滤波在去除噪声的同时保留边缘的能力最强，适合处理椒盐噪声；高斯滤波的过渡效果最自然；平均滤波计算最简单但效果最差。边缘检测方面，Canny 算子综合性能最好，Sobel 算子适合简单快速的检测任务，LoG 算子能检测闭合轮廓但存在双边缘问题。

五、总结

通过本实验掌握了图像滤波的基本原理，理解了不同滤波方法的适用场景。中值滤波对椒盐噪声效果显著，Canny 边缘检测在抗噪和边缘连续性方面表现最优。合理选择滤波核大小和阈值参数是获得理想结果的关键。